

LA RETINE VISUELLE

1. ORGANISATION ET DEFINITION :

- L'œil est un organe **photosensible** complexe et développé permettant d'analyser les formes, l'intensité de la lumière et les couleurs des objets.
- L'œil est localisé dans une structure osseuse creusée dans le massif facial : **l'orbite** (protection).
- L'œil comporte :
 - ✓ Une enveloppe **conjonctive fibreuse** destinée à lui donner sa forme
 - ✓ Une lentille : **le cristallin** permettant l'accommodation
 - ✓ Une couche de **cellules photosensibles**
 - ✓ Un système **de cellules et de fibres nerveuses** destiné à recueillir, traiter et transporter l'information visuelle au cerveau.
- L'œil est constitué de trois couches concentriques :
 - ✓ Une couche externe : **sclérotique et cornée**
 - ✓ Une couche moyenne : **uvée** (choroïde, corps ciliaire et iris)
 - ✓ Une couche interne : **Rétine**
- La rétine est une membrane neuro-épithéliale constituée de deux feuillets séparés par un espace virtuel : **espace rétinien**.
- La rétine tapisse la surface interne du segment postérieur, les procès ciliaires et l'iris.
- Le segment postérieur contient **la rétine visuelle** ; vers l'avant, elle s'amincit brutalement au niveau de l'ora serrata et devient la rétine cilio-irienne ou **rétine aveugle**.
- Le feuillet externe de la rétine visuelle est formé d'une couche cellulaire : les **cellules pigmentaires**.
- Le feuillet interne est formé de cellules **sensorielles réceptrices**, de **neurones** et cellules de **soutien**.
- Schématiquement, les cellules rétiniennes s'organisent en trois étages de corps cellulaires alternant avec trois couches de prolongements cellulaires entremêlés et unis par des contacts synaptiques.
- La description classique de la rétine comporte dix couches de la périphérie vers la profondeur :
 - ✓ **Le feuillet pigmentaire** séparé de la rétine par l'espace rétinien
 - ✓ **La couche des cônes et bâtonnets** : articles externes des cellules visuelles
 - ✓ **Limitante externe** : ligne formée par les complexes de jonction des cellules sensorielles et des cellules fibres de Müller
 - ✓ **La couche granuleuse externe** : noyaux des cellules à cônes et à bâtonnets
 - ✓ **La couche plexiforme externe** : synapses entre les dendrites des cellules bipolaires et les pieds des cellules visuelles à cônes et à bâtonnets
 - ✓ **La couche granuleuse interne** : noyaux des cellules bipolaire, amacrines, horizontales et fibres de Müller
 - ✓ **La couche plexiforme interne** : synapses entre les cellules bipolaires, ganglionnaires et amacrines
 - ✓ **La couche des cellules ganglionnaires** : péricaryons des cellules ganglionnaires
 - ✓ **La couche des fibres du nerf optique** : axones des cellules ganglionnaires
 - ✓ **La limitante interne** : pieds des cellules fibres de Müller.
- La rétine est richement vascularisée par des artérioles, des capillaires et de veinules à partir de la papille optique (point de départ du nerf optique) où arrive l'artère centrale de la rétine.

2. ETUDE CYTOLOGIQUE :

En techniques spéciales, on reconnaît plusieurs sortes d'éléments nerveux.

2.1. LES NEURONES SENSORIELS :

2.1.1. LES CELLULES VISUELLES : photorécepteurs

Les cellules à bâtonnets : il s'agit d'éléments très allongés formés de deux articles réunis par un cil connecteur.

- ❖ **ARTICLE EXTERNE** : long (40-60 μ) et étroit (2 μ) dans lequel est localisé le pourpre rétinien ou **rhodopsine**. Il est limité par une membrane plasmique et occupé par un empilement de saccules aplatis.
- ❖ **ARTICLE INTERNE** : de longueur variable et légèrement renflé, il est subdivisé en deux portions de dimensions inégales : **l'élipsoïde** riche en mitochondries longues et le **myoïde** riche en vésicules à parois lisses ou granuleuses.
- ❖ **LE CYTONE** : étiré faisant suite à l'article interne, il présente un renflement contenant le noyau d'aspect globuleux.
- ❖ **LE PROLONGEMENT CYTOPLASMIQUE INTERNE** : filiforme, il se termine par une région renflée appelée **sphérule**.

Les cellules à cônes : ces éléments se reconnaissent par les caractères suivants :

- ❖ **ARTICLE EXTERNE** : il est court en forme de cône, limité par une membrane plasmique et formé par un empilement de saccules contenant **l'iodopsine**.
- ❖ **ARTICLE INTERNE** : large subdivisé en deux portions : **l'élipsoïde** riche en mitochondries courtes et le **myoïde** riche en vésicules.
Les deux articles sont réunis par un cil connecteur.
- ❖ **CYTONE** : il fait suite au myoïde et renferme le noyau
- ❖ **PROLONGEMENT CYTOPLASMIQUE INTERNE** : il est épais et se termine par des ramifications étalées appelées **pédoncules**.

Observation :

- Les articles internes et externes ont la valeur d'une dendrite et le prolongement cytoplasmique interne a la valeur d'un axone.
- Les saccules sont des replis de la membrane plasmique ; ils se renouvellent tous les dix jours, les nouveaux formés refoulent les anciens vers le sommet où ils sont expulsés puis phagocytés par l'épithélium pigmentaire.

2.1.2. LES CELLULES BIPOLAIRES :

Aspect général :

- ❖ **CYTONE** : il contient un noyau ovoïde.
- ❖ **DENDRITE** : c'est un prolongement externe assez épais donnant parfois plusieurs ramifications horizontales dans la région des sphérules et pédoncules des cellules visuelles.
- ❖ **AXONE** : c'est un prolongement interne, grêle se terminant de manière variable selon le type de cellules bipolaires considéré.

PLURALITE DES CELLULES BIPOLAIRES :

- ❖ **CELLULES BIPOLAIRES POUR BATONNETS : cellules bipolaires à panache ascendant**
 - ◆ **Cytone** : il est situé à hauteur variable de la granuleuse interne.
 - ◆ **Tronc dendritique** : épais et court parfois dédoublé s'étendant jusqu'à la plexiforme externe où il se décompose en un bouquet ascendant de branches courtes, minces et lisses. Les panaches réalisés sont **des panaches courts** (articulation avec 3 ou 4 sphérules) et **des panaches larges** (articulation avec 15 ou 20 sphérules).
 - ◆ **Axone** : il est épais traversant la couche plexiforme interne pour se résoudre en une arborisation simple s'articulant avec les cellules ganglionnaires.
- ❖ **CELLULES BIPOLAIRES POUR CÔNES :**
 - ◆ **Cytone** : il est petit, ovoïde siégeant dans la portion interne de la couche granuleuse interne.
 - ◆ **Tronc dendritique** : il est large et court dont les ramifications sont **des ramifications à panache** (articulation avec les pédoncules de 2 ou 3 cellules à cônes) et **des ramifications compactes** (articulation avec une seule cellule à cône d'où le nom de cellule monosynaptique).
 - ◆ **Axone** : il est mince et ramifié s'épanouissant en des arborisations horizontales dans la plexiforme interne.

2.1.3. LES CELLULES MULTIPOLAIRES : cellules ganglionnaires

Elles représentent le 3^{ème} neurone de la voie optique rétinienne.

- ❖ **CYTONE** : il est globuleux de 15 à 20µ de diamètre renfermant un noyau clair arrondi et un cytoplasme riche en corps de Nissl.
- ❖ **DENDRITES** : ils naissent du cytone soit par un gros tronc ascendant soit sous forme de 2 ou 3 ramifications espacées les unes des autres.
Ces ramifications sont soit horizontales (cellule ganglionnaire unistratifiée) soit ascendantes (cellule ganglionnaire pluristratifiée).
- ❖ **AXONE** : il est amyélinique jusqu'à la traversée de la lame criblée de la sclérotique (formation du nerf optique) ; il n'émet pas de collatérales.

2.2. LES NEURONES D'ASSOCIATION :

2.2.1. LES CELLULES HORIZONTALES :

- ❖ Cellules de taille variable
- ❖ Dendrites ramifiées en rapport avec les sphérules et pédoncules des cellules visuelles
- ❖ Axone plus ou moins long donnant quelques collatérales (entrant en rapport avec les sphérules et pédoncules des cellules visuelles) et un bouquet terminal.

2.2.2. LES CELLULES AMACRINES :

- ❖ Cytone piriforme
- ❖ Large rameau descendant qui se ramifie soit dans toute l'épaisseur de la plexiforme interne : cellules **amacrines diffuses**, soit dans un ou plusieurs étages de la plexiforme interne : cellules **amacrines uni ou pluristratifiées**.

2.3. LES CELLULES NEUROGLIQUES :

2.2.3. CELLULES NEUROGLIQUES BANALES :

Astrocytes, oligodendrocytes et microgliaocytes.

2.2.4 CELLULES FIBRES DE Müller :

- ❖ **CORPS CELLULAIRE** : localisé dans la couche granuleuse interne, il semble déprimé par les cytones des cellules bipolaires et des cellules amacrines qui l'entourent.
- ❖ **TIGE EXTERNE** : elle s'étend jusqu'à la couche des cellules à cônes et à bâtonnets et émet de fins prolongements latéraux.
- ❖ **TIGE INTERNE** : elle se termine en dedans par un étalement ou **pied** entrant dans la constitution de la **limitante interne**.
De cette tige se détachent des prolongements très fins qui semblent enserrer les cytones des cellules ganglionnaires et les fibres du nerf optique.

2.4. LES CELLULES PIGMENTAIRES :

Les cellules pigmentaires sont des cellules **photosensibles** qui constituent le **feuillet externe** de la rétine, elles présentent à décrire :

2.4.1. PORTION EXTERNE :

Cette portion représente le corps cellulaire proprement dit renfermant un noyau clair nucléolé et les organites intra cytoplasmiques.

2.4.2 PORTION INTERNE :

Elle est découpée en franges qui s'insinuent entre les cellules à cônes et les cellules à bâtonnets formant des dispositifs qualifiés appelés : **calices de Hanover**.

3. PARTICULARITES REGIONALES :

3.1. LA MACULA : Tâche jaune

- ❖ La macula est la zone centrale de la rétine située au fond de l'œil dans l'axe de la pupille où convergent les rayons lumineux.
- ❖ C'est une région de 5mm de diamètre présentant une teinte jaunâtre, d'où son nom de tâche jaune, due à la présence d'un pigment (xanthophylle).
- ❖ Ce pigment se trouve dans l'ensemble des couches de la rétine sauf au niveau des éléments photorécepteurs.

3.2. LA FOVEA CENTRALIS :

Le centre de la macula est occupé par une dépression (en forme d'entonnoir) mesurant 0,5 mm de diamètre appelée : **fovéa centralis**.

Cette région permet une **vision très nette et précise** en éclairage **diurne**, elle se caractérise par les traits suivants :

- ❖ Disparition des couches plexiformes, granuleuse interne, ganglionnaires et fibres des nerfs optiques.
- ❖ **Existence exclusive des cellules à cônes**
- ❖ Augmentation de l'épaisseur du feuillet externe
- ❖ Absence des vaisseaux rétiens.

3.3. ORA SERRATA :

- ❖ C'est la **jonction dentelée** entre la rétine et le corps ciliaire
- ❖ Elle marque la **transition** entre la zone simple non photosensible (**rétine aveugle**) et la région complexe photosensible (**rétine visuelle**)
- ❖ Fusion des couches granuleuses interne et externe
- ❖ Les cellules à bâtonnets deviennent courtes et moins nombreuses
- ❖ Les cellules multipolaires sont très rares
- ❖ Les cellules fibres de Müller sont volumineuses.

3.4. PAPILLE OPTIQUE :

- ❖ Au point où les fibres du nerf optique (axones des cellules multipolaires) traversent la rétine, il n'y a que des fibres amyéliniques et quelques éléments névrogliaux.
- ❖ Aucun élément photorécepteur n'existe à ce niveau : c'est le **point aveugle** de la rétine.

4. HISTOPHYSIOLOGIE :

4.1. PARTIE SENSIBLE A LA LUMIERE :

Elle est composée d'éléments photosensibles appelés **photorécepteurs** ;

- ✚ Les **cellules à cônes** responsables de la vision des couleurs fonctionnant à la **lumière du jour** (photopiques)
- ✚ Les **cellules à bâtonnets** responsables de la vision monochromatique fonctionnant à la **pénombre** (scotopiques).

4.2. PARTIE NERVEUSE :

- ✚ Elle se compose d'une **chaîne de trois couches** de cellules conductrices situées bout à bout : **photorécepteurs.....cellules bipolaires.....cellules multipolaires.**
- ✚ Cette voie est responsable du passage de l'information visuelle depuis les récepteurs à l'encéphale en passant par le nerf optique.



FIG N° 1 cellules à cônes et à bâtonnets

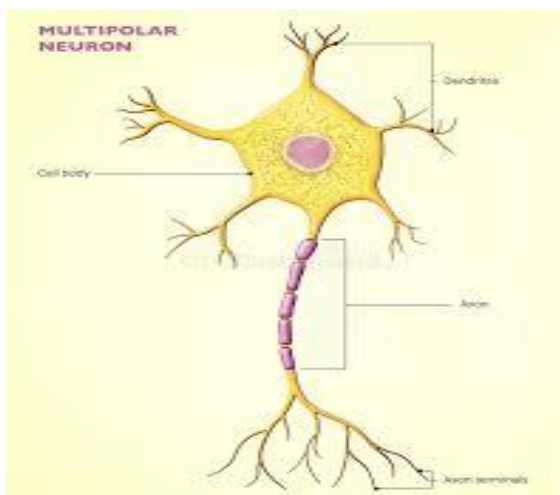


FIG N°2 CELLULE MULTIPOLAIRE

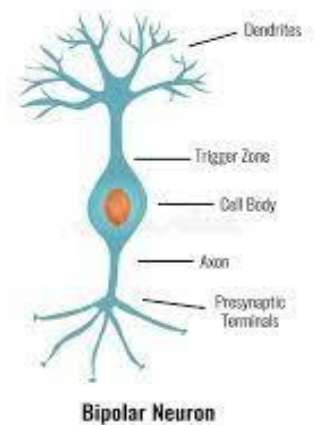


FIG N°3 CELLULE BIPOLAIRE

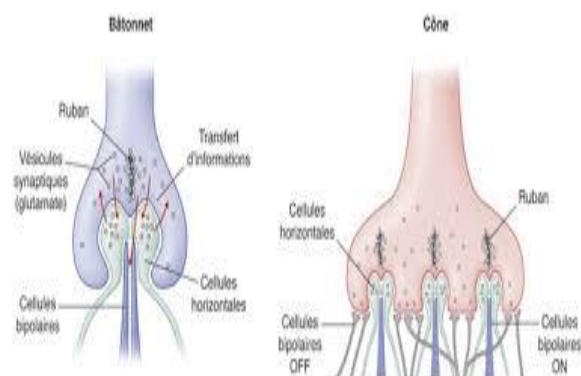


FIG N° 4 contacts synaptiques entre les cellules visuelles et les cellules bipolaires

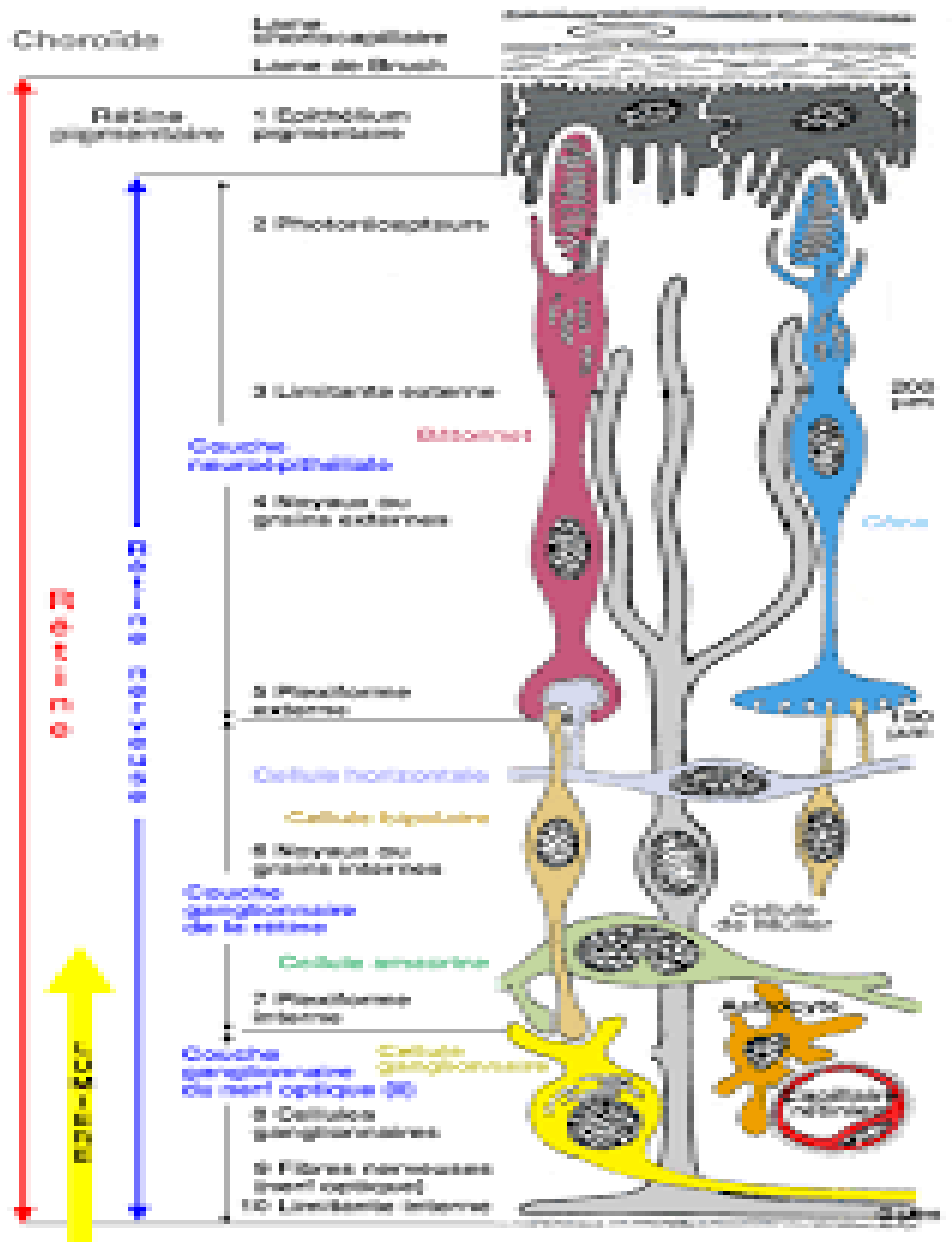


FIG N° 5 structure de la rétine visuelle

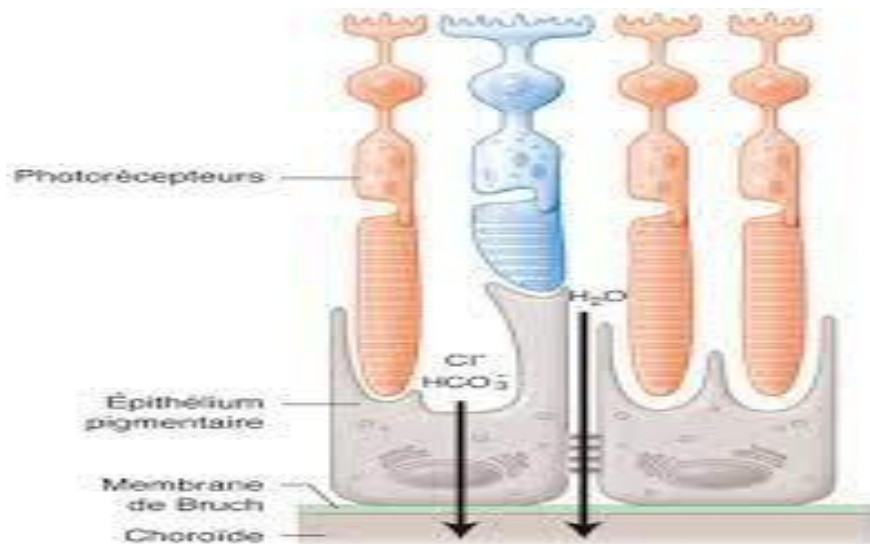


FIG N° 6 structure de l'épithélium pigmentaire

Schéma en coupe de la rétine centrale : la macula

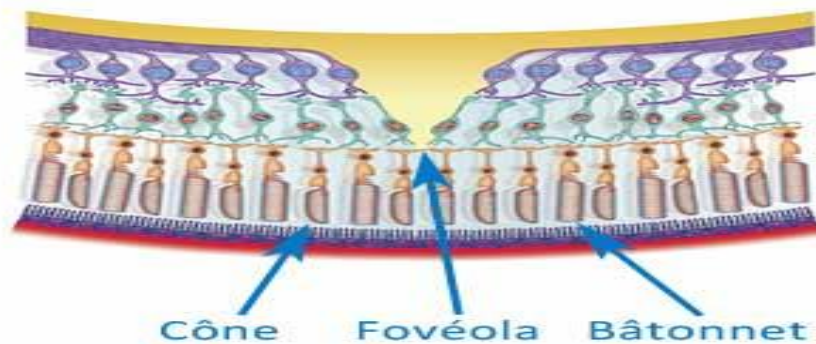


FIG N° 7 schémas de la macula et la fovéacentralis

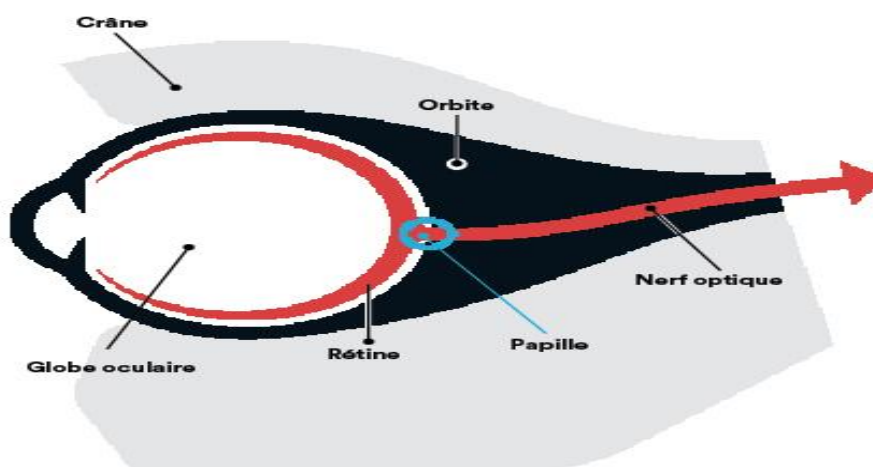


FIG N° 8 schémas de la papille optique

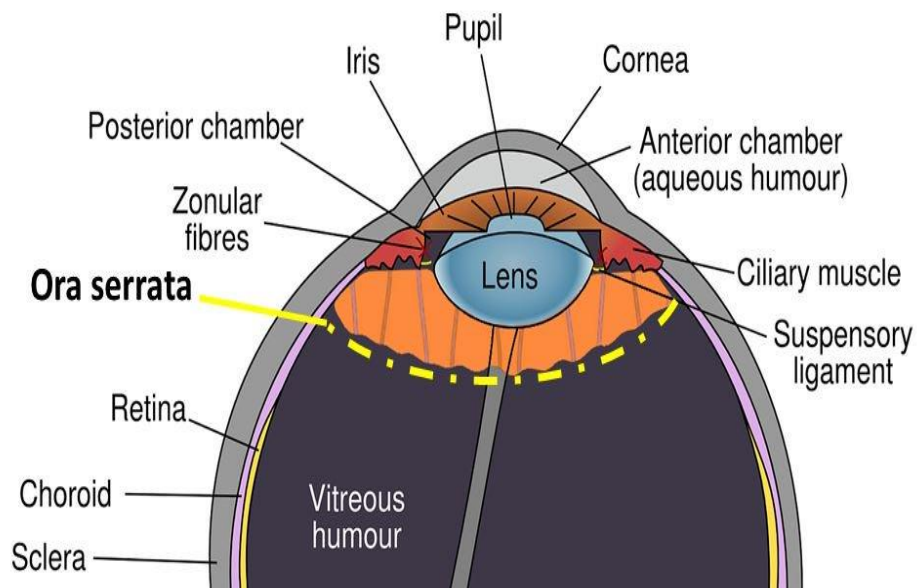


FIG N° 9 schémas de l'ora serrata

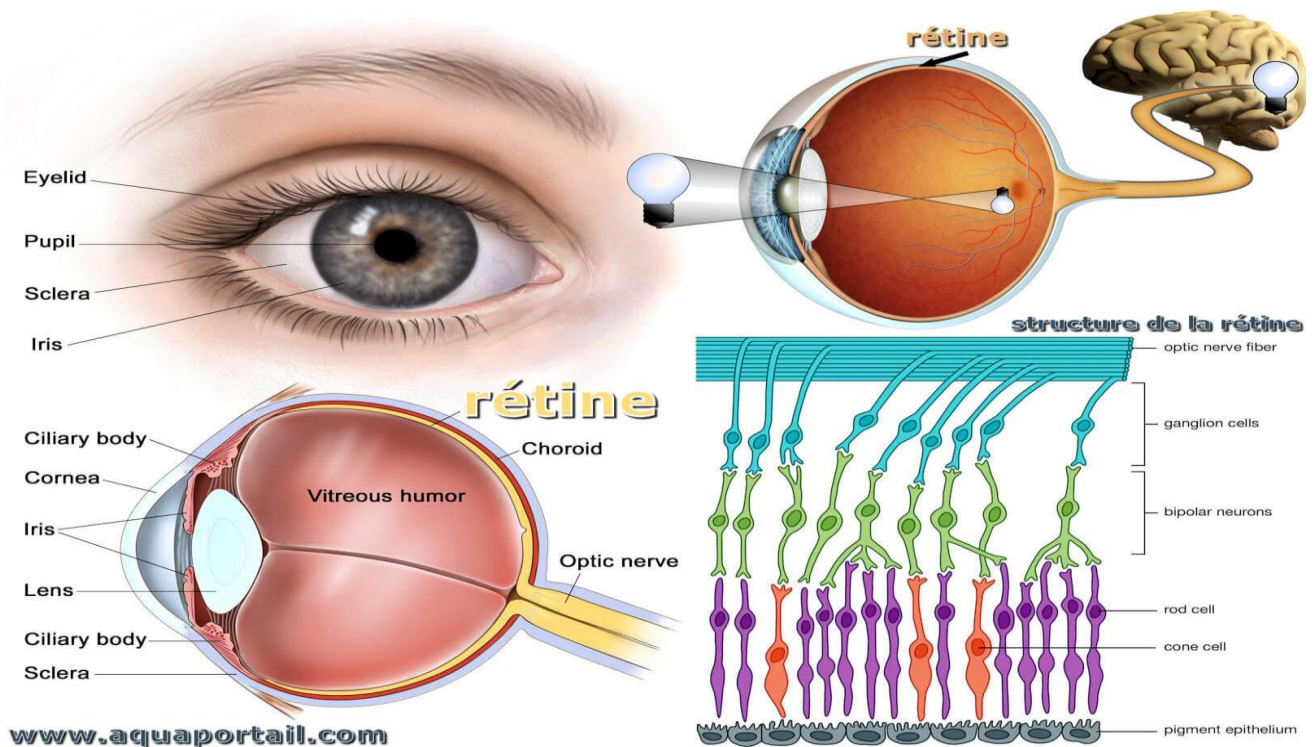


FIG N° 10 parties photosensible et nerveuse de la rétine